Bitácora de desarrollo: Mesa de ayuda EdgeAI

Proyecto II - Taller de Sistemas Embebidos, Tecnológico de Costa Rica. Periodo documentado: 19 de octubre al 5 de noviembre de 2026.

Registro de tareas

Tarea	Integrante	Fecha
Inicialización del repositorio y creación del README de partida.	Álvaro Chacón	19/10/2026
Implementación de la carga de configuración para desarrollo y despliegue.	Denzel Lynch	25/10/2026
Definición de categorías de consulta, base de conocimiento y casos de demostración.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación del cliente HTTP para comunicarse con Ollama.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación de la clasificación de consultas y las políticas de decisión.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación de la redacción de respuestas con el modelo de lenguaje local.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación del almacenamiento y la gestión de tiquetes en SQLite.	Denzel Lynch	25/10/2026
Integración del servicio de atención y del procesamiento de respuestas.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación del servidor HTTP y documentación de la API.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación de la interfaz web para ingresar consultas y consultar respuestas.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación del panel web para gestionar la cola de atención.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación del kiosco de texto para uso local.	Denzel Lynch	25/10/2026
Implementación del control de indicadores LED.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación de herramientas de administración y medición de rendimiento.	Denzel Lynch	25/10/2026
Definición de servicios systemd, reglas udev y ajustes del sistema.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación del simulador de Ollama para desarrollo sin Raspberry Pi ni modelos reales.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación del exportador de modelos para preparar su distribución.	Denzel Lynch	25/10/2026
Incorporación de pruebas de decisión, API, almacenamiento, indicadores y herramientas.	Denzel Lynch	25/10/2026
Incorporación de comandos Makefile para pruebas y desarrollo local.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación de la capa meta-edgeai y de la distribución Yocto wrynose.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Preparación de plantillas de construcción y fijación de revisiones de las capas.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Creación de la receta de Ollama ARM64 y de su servicio systemd.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Creación de la receta de la aplicación para instalarla en la imagen Yocto.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Creación de la receta de modelos precargados y del archivo de versiones de modelos.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Configuración de Ethernet, Wi-Fi y descubrimiento de red mediante mDNS.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Configuración de arranque de Raspberry Pi y definición del grupo de paquetes y la imagen.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Creación de scripts para verificar el host y preparar el entorno de construcción.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Creación de scripts para construir la imagen y grabarla en una microSD.	Álvaro Chacón	25/10/2026

Tarea	Integrante	Fecha
Creación de scripts para preparar modelos, actualizar Ollama y desplegar la aplicación.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Incorporación de herramientas para generar y filtrar el grafo de dependencias.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Adaptación de la configuración de construcción para la máquina qemuarm64.	Denzel Lynch	25/10/2026
Incorporación de la receta de pruebas de la aplicación en QEMU.	Denzel Lynch	25/10/2026
Incorporación de pruebas de ejecución de la imagen mediante OEQA.	Denzel Lynch	25/10/2026
Creación de scripts para iniciar QEMU y ejecutar sus pruebas.	Denzel Lynch	25/10/2026
Configuración del flujo de integración continua en GitHub Actions.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Automatización del registro del runner propio para construcciones Yocto.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Integración del flujo de construcción de modelos, QEMU y Raspberry Pi.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Automatización de la recolección de imágenes, reportes y artefactos de construcción.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Documentación de la arquitectura operacional, funcional y física.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Elaboración de la guía de generación e instalación y de la documentación de recetas y dependencias.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Documentación de hardware, conexiones, demostración y propuesta de diseño.	Álvaro Chacón	25/10/2026
Corrección de la habilitación automática del kiosco mediante un preset de systemd.	Álvaro Chacón	26/10/2026
Ajuste de la herramienta de administración para manejar archivos comprimidos.	Denzel Lynch	26/10/2026
Incorporación de una prueba de API relacionada con la importación de modelos comprimidos.	Denzel Lynch	26/10/2026
Ajuste de las pruebas de QEMU para operar sin indicadores físicos y actualización de la guía.	Denzel Lynch	26/10/2026
Incorporación de una red Wi-Fi de respaldo en la configuración y la receta de red.	Denzel Lynch	28/10/2026
Documentación de la configuración y el uso de la red Wi-Fi alternativa.	Denzel Lynch	28/10/2026
Incorporación de la propuesta de diseño en formato PDF.	Denzel Lynch	01/11/2026
Ajuste de categorías, configuración y lógica de clasificación de urgencia.	Álvaro Chacón	05/11/2026
Incorporación de una regla de riesgo y actualización de la arquitectura documentada.	Álvaro Chacón	05/11/2026
Ajuste de los indicadores para reflejar los cambios en la clasificación.	Álvaro Chacón	05/11/2026
Incorporación de módulos Wi-Fi al grupo de paquetes de la imagen.	Álvaro Chacón	05/11/2026

Respaldo en el historial

Las actividades de cada bloque se derivan de los archivos incorporados o modificados en estos commits. No representan un registro diario de horas.

Commit	Autor registrado	Fecha	Bloque de trabajo
5d53c26	Álvaro Chacón	19/10/2026	Inicialización del repositorio.
902a37b	dlynchr	25/10/2026	Aplicación, interfaces, servicios, simulador y pruebas.
ba853fd	Álvaro Chacón	25/10/2026	Capa Yocto, recetas, red, modelos y scripts.

Commit	Autor registrado	Fecha	Bloque de trabajo
599f178	DlynchR	25/10/2026	Soporte de QEMU y pruebas de la imagen.
ecc6047	Álvaro Chacón	25/10/2026	Integración continua, artefactos y documentación.
8086f6f	Álvaro Chacón	26/10/2026	Habilitación del kiosco.
a4f7e94	DlynchR	26/10/2026	Archivos comprimidos y pruebas sin hardware.
3f32189	DlynchR	28/10/2026	Red Wi-Fi de respaldo.
5e09745	Denzel Lynch	01/11/2026	Propuesta de diseño en PDF.
15162e1	Álvaro Chacón	05/11/2026	Urgencia, categorías, riesgo, indicadores y módulos Wi-Fi.